РЕФЕРАТ

Дипломный проект представлен следующим образом. Электронные носители: 1 CD-R. Чертёжный материал: 6 листов формата А1. Пояснительная записка: 133 страницы, 35 рисунков, 2 таблицы, 20 литературных источников, 4 приложения.

Ключевые слова: iOS, SwiftUI, Python, FastAPI, PostgreSQL, Telegram-бот, REST API, мобильное приложение, волонтёрская деятельность, мероприятия, заявки.

Предметной областью данного дипломного проекта является автоматизация процессов организации и управления волонтёрской деятельностью. Объект разработки – мобильное приложение с серверной частью, предназначенное для создания и просмотра событий, подачи и обработки заявок, координации участников и учёта их активности.

Целью дипломного проекта является разработка программного средства для организации и управления волонтёрской деятельностью, обеспечивающего удобное взаимодействие между волонтёрами, организаторами мероприятий и администраторами системы.

Для реализации проекта использовались современные технологии разработки. Клиентская часть создана на языке Swift с использованием фреймворка SwiftUI, серверная часть – на языке Python с применением FastAPI, а для хранения данных выбрана PostgreSQL.

Разработанное программное средство предоставляет пользователям возможность просматривать список волонтёрских мероприятий, создавать собственные события, отправлять заявки на участие и получать уведомления о важных изменениях. Для организаторов предусмотрены функции рассмотрения заявок, подтверждения присутствия участников, распределения волонтёров по группам, использования чатов и завершения мероприятий. Также в системе реализованы рейтинг надёжности волонтёров и административный Telegram-бот для модерации организаций и управления доступом пользователей.

Данное программное средство может быть использовано в волонтёрских центрах, благотворительных и общественных организациях, учреждениях образования, государственных учреждениях и других организациях, которые проводят социальные, культурные, экологические и общественно значимые мероприятия с привлечением волонтёров.

Проект характеризуется положительным экономическим эффектом, обусловленным снижением трудозатрат при организации волонтёрской деятельности и возможностью реализации системы по подписной модели. Срок окупаемости составляет менее одного года.

Дипломный проект является завершённым. В дальнейшем система может быть расширена за счёт внедрения персонализированных рекомендаций, расширенной аналитики активности пользователей, push-уведомлений и дополнительных административных возможностей.